

1. Problem Statement

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	PS-001
Phiên bản	1.0
Nguồn dữ liệu	Kuzilek J., Hlosta M., Zdrahal Z. Open University Learning Analytics dataset Sci. Data 4:170171 doi: 10.1038/sdata.2017.171 (2017).
Người soạn thảo	Mai Chi
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn thiện

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

- Vấn đề
- Số liệu thực tế
- Đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng
- Nguyên nhân gốc rễ
 - 5 Why
 - Phân tích nguyên nhân
- Hậu quả nếu không giải quyết
- Mục tiêu mong muốn
- Phạm vi
 - Trong phạm vi phân tích
 - Ngoài phạm vi phân tích
- Vấn đề cần làm rõ với các bên liên quan (stakeholder)

1. Vấn đề

Open University (OU) là một trong những cơ sở giáo dục và đào tạo từ xa lớn nhất, nơi phần lớn hoạt động giảng dạy và học tập diễn ra thông qua VLE (Virtual Learning Environment) - hệ thống học liệu điện tử. Mỗi khi sinh viên truy cập tài liệu, video, diễn đàn hay bài tập trên VLE, hệ thống đều tự động ghi lại lượt tương tác kèm thời gian.

Vấn đề

Nhà trường không có cơ chế phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ bỏ học hoặc trượt môn, mặc dù dữ liệu tương tác

	học liệu (VLE) đã được ghi nhận đầy đủ; dữ liệu tồn tại
Hậu quả	nhưng không được phân tích hoặc cảnh báo kịp thời. Tỷ lệ bỏ học ở mức 31,2% (10.156/32.593 sinh viên); gần một nửa (47,8%) số ca bỏ học xảy ra ngay trong 4 tuần đầu.
Giải pháp mong muốn	Một hệ thống tự động tính điểm mức độ tương tác hàng tuần, gắn cờ cảnh báo sinh viên có nguy cơ bỏ học và gửi cảnh báo kịp thời đến trợ giảng để chủ động can thiệp - thay vì chỉ biết kết quả sau khi kỳ học đã kết thúc.

2. Số liệu thực tế

Số liệu thực tế	Kết quả	Nguồn/Query (chi tiết trong SQL Report)
Tỷ lệ sinh viên bỏ học (Withdrawn) toàn trường	31,2% (10.156/32.593 SV)	Q1
Tỷ lệ số ca bỏ học xảy ra trong 4 tuần đầu khóa học	47,8% tổng số ca bỏ học	Q3
Tỷ lệ bỏ học của nhóm SV không tương tác (0 click) trong 4 tuần đầu	79,9% - so với chỉ 20% ở nhóm tương tác cao	Q7
Chênh lệch mức tương tác trung bình giữa SV Distinction và SV Withdrawn	2.667 click so với 445 click (~6 lần)	Q2
Chênh lệch tỷ lệ Pass giữa nhóm SV khu vực khó khăn và thuận lợi (IMD Band)	35,2% (IMD 0-10%) so với 57,5% (IMD 90-100%) - chênh lệch 22,3%	Q4
Môn học có tỷ lệ bỏ học cao nhất	Môn CCC - 44,5% Withdrawn	Q1

3. Đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng

Đối tượng	Mức độ	Biểu hiện cụ thể
Sinh viên	Cao	Không được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn dẫn đến trượt môn hoặc bỏ học giữa chừng, đặc biệt trong 4 tuần đầu.
Trợ giảng	Cao	Không có công cụ theo dõi chủ động; chỉ biết sinh viên gặp khó khăn khi xem báo cáo kết quả cuối kỳ (final_result) - đã quá muộn để can thiệp.
Phòng đào tạo	Trung bình	Không có dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực để phân bổ nguồn lực hỗ trợ đúng nhóm sinh viên cần thiết.
Khoa/Bộ môn	Trung bình	Không nhận diện được môn học có tỷ lệ bỏ học/trượt cao (như CCC) để kịp thời cải thiện nội dung giảng dạy.

4. Nguyên nhân gốc rễ

4.1. 5 Why

- Tại sao tỷ lệ sinh viên bỏ học cao (31,2%)? → Vì sinh viên gặp khó khăn hoặc mất động lực học tập nhưng không được hỗ trợ kịp thời.
- Tại sao không được hỗ trợ kịp thời? → Vì trợ giảng không biết sinh viên đang gặp khó khăn cho đến khi có kết quả cuối kỳ.
- Tại sao trợ giảng không biết sớm hơn? → Vì không có cơ chế theo dõi hoặc cảnh báo dựa trên dữ liệu tương tác học liệu.
- Tại sao không có cơ chế này, dù dữ liệu tương tác (VLE clickstream) đã được ghi nhận đầy đủ? → Vì dữ liệu hiện chỉ được lưu trữ thụ động, chưa được phân tích và chuyển hóa thành hành động cụ thể.
- Tại sao dữ liệu không được phân tích và hành động hóa? → Nguyên nhân gốc rễ: nhà trường thiếu một hệ thống/quy trình chuẩn hóa để biến dữ liệu tương tác thành cảnh báo sớm và quy trình can thiệp cụ thể cho trợ giảng.

4.2. Phân tích nguyên nhân

- Con người (People): Trợ giảng chưa có thói quen/công cụ để chủ động rà soát mức tương tác của sinh viên phụ trách.

- Quy trình (Process): Không có quy trình chuẩn để chuyển dữ liệu tương tác thành cảnh báo và hành động can thiệp.
- Công nghệ (Technology): Chưa có hệ thống tính điểm rủi ro và gửi cảnh báo tự động dựa trên dữ liệu VLE.
- Dữ liệu (Data): Dữ liệu tương tác đã có sẵn và đầy đủ, nhưng chưa được tổng hợp theo tuần hoặc gắn với ngưỡng cảnh báo cụ thể.

5. Hậu quả nếu không giải quyết

Khía cạnh	Hậu quả ngắn hạn	Hậu quả dài hạn
Đối với sinh viên	Tiếp tục mất động lực mà không ai biết, dẫn đến trượt môn/bỏ học trong im lặng (silent withdrawal)	Ảnh hưởng đến cơ hội học tập và nghề nghiệp lâu dài; tỷ lệ bỏ học duy trì ở mức cao (~31%)
Đối với trợ giảng	Chỉ can thiệp được sau khi sự việc đã xảy ra, hiệu quả hỗ trợ thấp	Tốn nguồn lực xử lý hậu quả (tỷ lệ giữ lại sau khi đã mất) thay vì phòng ngừa chủ động
Đối với nhà trường	Không tận dụng được giá trị của dữ liệu VLE đã đầu tư thu thập	Chênh lệch công bằng giáo dục (theo IMD band), ảnh hưởng đến uy tín và xếp hạng đào tạo từ xa

6. Mục tiêu mong muốn

- Trợ giảng nhận được cảnh báo cụ thể về sinh viên có nguy cơ trong vòng 1 tuần kể từ khi dấu hiệu giảm tương tác xuất hiện, thay vì chỉ biết vào cuối kỳ.
- Tỷ lệ sinh viên bỏ học trong 4 tuần đầu (hiện chiếm 47,8% tổng số ca bỏ học) giảm rõ rệt nhờ can thiệp sớm.
- Phòng Đào tạo và Khoa/Bộ môn có báo cáo tổng hợp theo môn học và theo nhóm nhân khẩu học để điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp.
- Các chỉ số KPI đo lường cụ thể (baseline thực tế và mục tiêu %) được trình bày chi tiết trong tài liệu BRD.

7. Phạm vi

7.1. Trong phạm vi phân tích

- Dữ liệu tương tác VLE, kết quả đánh giá và thông tin đăng ký/nhân khẩu học có sẵn trong dataset.
- Quy trình phát hiện sớm và cảnh báo dựa trên hành vi tương tác trong suốt một lượt mở lớp.

7.2. Ngoài phạm vi phân tích

- Thay đổi nội dung giảng dạy hoặc chương trình đào tạo.
- Can thiệp về chính sách tài chính/học phí.
- Xây dựng mới hạ tầng VLE - project phân tích chỉ khai thác dữ liệu VLE sẵn có, không thay đổi hệ thống học liệu.

8. Vấn đề cần làm rõ với các bên liên quan (stakeholder)

- Ngưỡng tương tác nào (số click/tuần) là phù hợp để gắn cờ “rủi ro” mà không tạo quá nhiều cảnh báo giả (false positive)?
- Trợ giảng hiện tại có đủ nguồn lực (thời gian) để chủ động liên hệ với toàn bộ sinh viên được gắn cờ hay cần ưu tiên theo mức độ rủi ro?
- Nhà trường có chính sách gì để hỗ trợ thêm cho nhóm sinh viên khu vực khó khăn ngoài cảnh báo tương tác?
- Dữ liệu VLE có được cập nhật đủ nhanh (theo ngày/tuần) để hệ thống cảnh báo hoạt động theo thời gian thực hay không?

-Hết tài liệu-